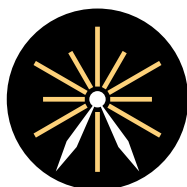


Сравнения по модулю

Разбор урока

$$a^{p-1} \equiv 1_p$$



1. Сравнения и выбор модуля

Def (что вписали). Остатки степеней:

n^2 по модулю 3	0, 1
n^2 по модулю 4	0, 1
n^2 по модулю 5	0, 1, 4
n^2 по модулю 8	0, 1, 4
n^2 по модулю 9	0, 1, 4, 7
n^3 по модулю 7	0, ± 1
n^3 по модулю 9	0, ± 1

Замечание. Квадрат нечётного числа n даёт остаток 1 при делении на 8. Действительно, $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$ — произведение двух соседних чётных чисел, одно из которых делится на 4.

Пример. Докажите, что уравнение $x^2 + y^2 + z^2 = 2023$ не имеет решений в целых числах.

Доказательство. По модулю 4 противоречия нет: $2023 \equiv 3$, а $1 + 1 + 1 = 3$. Возьмём модуль 8: $2023 \equiv 7 \pmod{8}$, а квадраты дают остатки 0, 1, 4. Три слагаемых из $\{0, 1, 4\}$ получают суммы 0, 1, 2, 3 (без четвёрок), 4, 5, 6 (одна четвёрка), 8, 9 (две) и 12 (три), то есть по модулю 8 только 0, 1, $\dots$, 6. Остатка 7 нет, решений нет.

A1. Может ли число $(x^2 + x + 1)^2 + (y^2 + y + 1)^2$ при каких-то целых x и y оказаться точным квадратом?

Ответ: не может. **Ход.** $x^2 + x + 1 = x(x + 1) + 1$, а $x(x + 1)$ — произведение соседних чисел, оно чётно. Значит, оба выражения в скобках нечётны, их квадраты дают остаток 1 при делении на 4, и сумма даёт остаток 2. Квадрат по модулю 4 даёт только 0 или 1.

A2. Числа $1, 2, 3, \dots, 1982$ возводятся в квадрат и записываются подряд в некотором порядке. Может ли полученное многозначное число быть полным квадратом?

Ответ: не может. **Ход.** $10 \equiv 1 \pmod{3}$, поэтому $10^k \equiv 1$, и число, склеенное из кусков, сравнимо по модулю 3 с суммой этих кусков — в любом порядке. Квадрат числа, делящегося на 3, даёт остаток 0, остальных — остаток 1. Чисел от 1 до 1982, не делящихся на 3, ровно $1982 - 660 = 1322$, поэтому всё число $\equiv 1322 \equiv 2 \pmod{3}$. Квадрат остатка 2 не даёт.

A3. Докажите, что уравнение $19x^3 - 17y^3 = 50$ не имеет решений в целых числах.

Доказательство. По модулю 9 имеем $19 \equiv 1, 17 \equiv -1, 50 \equiv 5$, и уравнение даёт $x^3 + y^3 \equiv 5 \pmod{9}$. Кубы по модулю 9 равны 0 или ± 1 , поэтому сумма двух кубов сравнима с одним из чисел $0, \pm 1, \pm 2$, то есть даёт остаток 0, 1, 2, 7 или 8. Остатка 5 нет.

Замечание. Модуль 7 здесь не работает: $19x^3 - 17y^3 \equiv 5x^3 - 3y^3$, и при $x^3 \equiv 1, y^3 \equiv -1$ получается $8 \equiv 1 \equiv 50$. Первый модуль не сработал — берём следующий, а не бросаем метод.

A4. Целые числа x, y и z таковы, что $(x - y)(y - z)(z - x) = x + y + z$. Докажите, что число $x + y + z$ делится на 27.

Доказательство. Рассмотрим остатки x, y, z при делении на 3.

- Все три остатка различны. Тогда это 0, 1, 2, и $x + y + z \equiv 0 + 1 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$, а ни одна разность на 3 не делится, и произведение тоже. Противоречие.
- Ровно два остатка равны: $x \equiv y \equiv a, z \equiv b, b \neq a$. Тогда $3 \mid x - y$, и левая часть делится на 3, а $x + y + z \equiv 2a + b \equiv b - a \not\equiv 0 \pmod{3}$. Противоречие.
- Все три остатка равны. Тогда каждая из трёх разностей делится на 3, их произведение — на 27, и равная ему сумма $x + y + z$ тоже.

Возможен только последний случай, что и требовалось.

А5. Даны 111 различных натуральных чисел, не превосходящих 500. Могло ли оказаться, что для каждого из этих чисел его последняя цифра совпадает с последней цифрой суммы всех остальных чисел?

Ответ: не могло. **Ход.** пусть числа $a_1, \dots, a_{111}$, их сумма S . По условию $a_k \equiv S - a_k \pmod{10}$, то есть $2a_k \equiv S \pmod{10}$ при каждом k . Тогда $2(a_k - a_j) \equiv 0 \pmod{10}$, откуда $a_k - a_j$ делится на 5: все числа дают один и тот же остаток при делении на 5. Но среди чисел от 1 до 500 каждый остаток дают ровно 100 чисел, а у нас их 111.

Замечание. Вывести отсюда, что все a_k оканчиваются одинаково, нельзя: $2 \cdot 3$ и $2 \cdot 8$ оканчиваются на 6. Из $2a \equiv 2b \pmod{10}$ следует только $a \equiv b \pmod{5}$.

А6. Докажите, что уравнение $x^3 + y^3 = 4(x^2y + xy^2 + 1)$ не имеет решений в целых числах.

Доказательство. Так как $x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y)$ и $x^2y + xy^2 = xy(x + y)$, уравнение равносильно

$$(x + y)^3 = 7xy(x + y) + 4.$$

Значит, $(x + y)^3 \equiv 4 \pmod{7}$. Но кубы по модулю 7 дают только остатки 0, 1 и 6. Решений нет.

А7. Докажите, что если при натуральном n число $2 + 2\sqrt{12n^2 + 1}$ целое, то оно — точный квадрат.

Доказательство. Пусть $s = \sqrt{12n^2 + 1}$. Число $t = 2s$ целое, а $t^2 = 4(12n^2 + 1)$ делится на 4, поэтому t чётно и s — целое. Так как $s^2 = 12n^2 + 1$ нечётно, $s = 2m - 1$ при натуральном m , и $4m^2 - 4m + 1 = 12n^2 + 1$, то есть

$$m(m - 1) = 3n^2.$$

Числа m и $m - 1$ взаимно просты. Любое простое $p \neq 3$ входит в $3n^2$ в чётной степени и делит лишь один из множителей, значит, входит в него в чётной степени. Тройка входит в $3n^2$

в нечётной степени и тоже целиком в один множитель. Поэтому один из множителей — квадрат, а другой — утроенный квадрат.

- $m = 3v^2$, $m - 1 = u^2$. Тогда $u^2 = 3v^2 - 1 \equiv 2 \pmod{3}$, а квадрат такого остатка не даёт.
- $m = v^2$. Тогда $2 + 2s = 2 + 2(2m - 1) = 4m = (2v)^2$.

Например, $n = 2$ даёт $2 + 2 \cdot 7 = 16$, а $n = 28$ даёт $2 + 2 \cdot 97 = 196$.

A8. Существуют ли 19 таких попарно различных натуральных чисел с одинаковой суммой цифр, что их сумма равна 1999?

Ответ: не существуют. **Ход.** пусть сумма цифр каждого числа равна S . Число сравнимо со своей суммой цифр по модулю 9, поэтому $19S \equiv 1999 \pmod{9}$, то есть $S \equiv 1 \pmod{9}$: $S = 1, 10, 19, \dots$

- $S = 1$: таких чисел, меньших 1999, всего четыре — 1, 10, 100, 1000.
- $S \geq 19$: каждое такое число не меньше 199, и сумма девятнадцати больше 1999.
- $S = 10$: девятнадцать наименьших — 19, 28, ..., 91 и 109, 118, ..., 190, их сумма равна 1990, а не 1999. Следующее число с суммой цифр 10 — это 208. Любой другой набор содержит число не меньше 208, а остальные 18 чисел в сумме не меньше $1990 - 190 = 1800$, так что вся сумма не меньше 2008.

2. Остатки степеней и теорема Ферма

Утверждение (периодичность). Остатков при делении на m конечное число, поэтому в последовательности остатков $a, a^2, a^3, \dots$ какой-то повторится. Следующий остаток определяется предыдущим, так что с этого места последовательность периодична.

Утверждение (малая теорема Ферма). Если p — простое число и a не делится на p , то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Доказательство. Числа $a, 2a, \dots, (p-1)a$ не делятся на p и попарно несравнимы по модулю p : если $ia \equiv ja$, то $p \mid (i-j)a$, а так как $p \nmid a$, то $p \mid i-j$, что при $0 < |i-j| < p$ невозможно. Значит, их остатки — это $1, 2, \dots, p-1$ в каком-то порядке. Перемножая, получаем $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$. Число $(p-1)!$ взаимно просто с p , и на него можно сократить.

Пример. Найдите остаток от деления 3^{2026} на 7.

Ответ: 4. **Ход.** $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ по теореме Ферма, $2026 = 6 \cdot 337 + 4$, поэтому $3^{2026} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4$.

В1. Докажите, что $300^{3000} - 1$ делится на 1001.

Доказательство. $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$, и 300 не делится ни на одно из этих простых. Показатель 3000 делится на 6, 10 и 12, поэтому по теореме Ферма $300^{3000} \equiv 1$ по модулям 7, 11 и 13. Значит, $300^{3000} - 1$ делится на каждое из трёх попарно взаимно простых чисел, а потому и на их произведение.

В2. Найдите все натуральные n , для которых число $n \cdot 2^n + 1$ кратно 3.

Ответ: $n = 6k + 1$ и $n = 6k + 2$, $k \geq 0$. **Ход.** $2 \equiv -1 \pmod{3}$, поэтому $n \cdot 2^n + 1 \equiv (-1)^n n + 1$. При чётном n нужно $n \equiv -1 \equiv 2 \pmod{3}$, вместе с чётностью это $n \equiv 2 \pmod{6}$. При нечётном нужно $n \equiv 1 \pmod{3}$, то есть $n \equiv 1 \pmod{6}$.

В3. Существует ли такое натуральное n , что $3^n + 2 \cdot 17^n$ является квадратом натурального числа?

Ответ: не существует. **Ход.** по модулю 8: $17 \equiv 1$, поэтому $2 \cdot 17^n \equiv 2$; $3^2 = 9 \equiv 1$, поэтому $3^n \equiv 1$ при чётном n и $\equiv 3$ при нечётном. Сумма даёт остаток 3 или 5, а квадраты по модулю 8 — только 0, 1, 4.

Замечание. Модули 3 и 4 отсекают только чётные n : при нечётных оба дают остаток 1, допустимый для квадрата.

В4. При каких натуральных n число $20^n + 16^n - 3^n - 1$ делится на 323?

Ответ: при чётных n . **Ход.** $323 = 17 \cdot 19$, проверяем делимость на каждый множитель. По модулю 17: $20 \equiv 3$, $16 \equiv -1$, и число $\equiv 3^n + (-1)^n - 3^n - 1 = (-1)^n - 1$; ноль только при чётном n . По модулю 19: $20 \equiv 1$, $16 \equiv -3$, и число $\equiv (-3)^n - 3^n$; при чётном n это ноль, при нечётном $-2 \cdot 3^n$, что на 19 не делится. Итак, на оба множителя число делится ровно при чётных n .

В5. Найдите все простые числа p , q , r , удовлетворяющие равенству $p^q + q^p = r$.

Ответ: $(2, 3, 17)$ и $(3, 2, 17)$. **Ход.** $r > 2$, поэтому r нечётно, и ровно одно из чисел p , q чётно, то есть равно 2. Пусть $p = 2$, тогда q — нечётное простое и $r = 2^q + q^2$. Если $q \neq 3$, то $q^2 \equiv 1 \pmod{3}$, а $2^q \equiv (-1)^q = -1$, поэтому $3 \mid r$, но $r > 3$ — противоречие. Остаётся $q = 3$: $2^3 + 3^2 = 17$ — простое. Второй ответ получается перестановкой p и q .

В6. Пусть N — чётное число, которое не кратно 10. Найдите цифру десятков числа N^{20} .

Ответ: 7. **Ход.** N не делится на 5, поэтому $N^4 \equiv 1 \pmod{5}$. Тогда

$$N^{20} - 1 = (N^4 - 1)(N^{16} + N^{12} + N^8 + N^4 + 1),$$

и обе скобки делятся на 5: во второй пять слагаемых, каждое $\equiv 1$. Значит, $N^{20} \equiv 1 \pmod{25}$, а так как N чётно, $N^{20} \equiv 0 \pmod{4}$. Из чисел 01, 26, 51, 76 на 4 делится только 76.

В7. Докажите, что те натуральные K , для которых $K^K + 1$ делится на 30, образуют арифметическую прогрессию. Найдите её.

Ответ: $K = 30t - 1$, $t \in \mathbb{N}$: 29, 59, 89, ... **Ход.** нужно $K^K \equiv -1$ по модулям 2, 3 и 5.

- По модулю 2: K нечётно.

- По модулю 3: при $K \equiv 0$ или 1 получаем 0 или 1; при $K \equiv 2 \equiv -1$ получаем $(-1)^K = -1$, так как K нечётно. Значит, $K \equiv 2 \pmod{3}$.
- По модулю 5: при $K \equiv 0, 1$ не подходит. Остатки 2 и 3 в квадрате дают $4 \equiv -1$, а период их степеней равен 4, поэтому 2^K и 3^K равны -1 только при $K \equiv 2 \pmod{4}$, то есть при чётном K . При $K \equiv 4 \equiv -1$ получаем $(-1)^K = -1$. Значит, $K \equiv 4 \pmod{5}$.

Итак, $K \equiv -1$ по модулям 2, 3 и 5, то есть $K \equiv -1 \pmod{30}$, и все такие K подходят.

В8. Докажите, что для любого многочлена P с целыми коэффициентами и любого натурального k существует такое натуральное n , что $P(1) + P(2) + \dots + P(n)$ делится на k .

Доказательство. Если $a \equiv b \pmod{k}$, то $a^i \equiv b^i$ при каждом i , а значит, $P(a) \equiv P(b) \pmod{k}$. Возьмём $n = k^2$. Числа от 1 до k^2 разбиваются на k остатков по модулю k , по k чисел в каждом, и значения P на одном остатке сравнимы между собой. Поэтому

$$P(1) + \dots + P(k^2) \equiv k(P(1) + \dots + P(k)) \equiv 0 \pmod{k}.$$

Полное решение

П. При каких натуральных n найдутся такие целые a, b, c , что их сумма равна нулю, а число $a^n + b^n + c^n$ — простое?

Ответ: при всех чётных n .

Чётные n подходят. Возьмём $a = 1$, $b = -1$, $c = 0$: сумма равна нулю, а $1^n + (-1)^n + 0^n = 2$ — простое.

Нечётные n не подходят. Докажем, что при нечётном n и любом целом x число $x^n - x$ делится на 6. На 2 — потому что x^n и x одной чётности. На 3 — если $3 \mid x$, это очевидно; иначе $x^2 \equiv 1 \pmod{3}$, и $x^n = x \cdot (x^2)^{(n-1)/2} \equiv x$. Тогда

$$a^n + b^n + c^n = (a^n - a) + (b^n - b) + (c^n - c) + (a + b + c)$$

делится на 6, потому что $a + b + c = 0$. Простое число на 6 не делится, поэтому при нечётном n число $a^n + b^n + c^n$ не простое.

Замечание. Это задача из двух частей, как «оценка плюс пример»: пример для чётных и доказательство невозможности для нечётных. Ответ «при $n = 2$ » или пример без второй части обычно стоят на олимпиаде одного-двух баллов из семи.